

王之超



2002 年 1 月 (+86) 136-6157-6520 hansen_wong@sjtu.edu.cn https://h-zhichao-w.github.io/

h-zhichao-w 王之超

教育经历

上海交通大学 · 硕士

中国, 上海

信息与控制

2024.09 - 2027.03

- 所在团队: 智能感知与控制研究所/分布式航天器系统技术实验室
- 研究方向: LLM 优化算法、强化学习、博弈对抗
- 部分课程: 最优化方法 (A), 导航原理 (A), 计算方法 (A+)

上海交通大学 · 学士

中国, 上海

航空航天工程

2020.09 - 2024.06

- 莫斯科航空学院双学士学位
- 毕业设计: 基于 LLM 的多星多能覆盖特性优化技术研究

实习经历

广告算法实习生

中国, 上海

字节跳动

2026.04 - 至今

- LTV 强化学习与 ROI 约束**: 针对原方案单次逐利难以规划长期价值的问题, 将 session 内多次激励行为建模为 MDP, 基于 D3QN 与目标网络硬更新学习金币策略; 奖励塑造中引入拉格朗日对偶替代需人工调参的固定 ROI 罚权, 在目标 ROI 约束下优化长期收益。经消融与 A/B 实验后在今日头条等多端推全, 实现激励毛利 +12.89%、广告毛利 +1.89%、ROI +3.42%, 人均任务数 1.75 → 1.89。
- 优势加权策略学习与奖励建模**: 针对离线 DQN 的 Q 值高估与分布外动作问题, 保留 D3QN 作为 Critic 并引入优势加权策略 Actor, 利用目标塔估计优势并对历史动作加权回归; 同时通过线性净利润替代对数压缩保留经济量级关系与跨时可加性, 以 Huber Loss 抑制极端 TD 误差引发的梯度和 Q 值震荡。A/B 实验实现激励毛利 +6.27%、净收入 +2.35%、ROI +1.55%, 人均激励成本仅 +0.84%。

LLM 应用实习开发工程师

中国, 上海

中昊芯英科技有限公司

2025.07 - 2025.09

- 数字人服务**: 实现数字人播客视频生成流水线, 解决从文本输入到视频输出的多模态一致性问题; 优化端到端生成链路, 提升生成视频的真实感与表达力。
- 新生问答助手**: 为满足客户构建面向新生的 AI 问答助手的需求, 编写了 MCP 工具与 RAG 系统, 并根据所提供的数据实现了数据蒸馏和模型微调, 完成了技术方案的验证和初代版本的实现。

科研经历

面向 RTS 的 LLM 智能体决策与语义世界模型

2024.12 - 至今

独立技术与研发负责人

- STORM 决策框架**: 针对 LLM 智能体在复杂动态环境中的上下文膨胀、动作幻觉与延迟动作失效, 设计实体关系语义压缩与决策时校验—执行时重检机制; 对比 LLM-as-Planner 的 SOTA 方法, 在 3 个 StarCraft II 场景中均取得最优任务得分, 复杂生产场景的逐步 Token 消耗降低约 90%、单局消耗降低超 96%, 动作无效率由 98.5% 降至 7.2%。
- 语义世界模型与 OOD 泛化**: 针对反应式决策缺少未来状态预测、固定知识难以适应未知实体的问题, 将 LLM 作为语义世界模型, 基于离线轨迹少样本学习预测动作后果并触发决策重评估, 同时设计自适应本体机制; 使 OOD-Map、OOD-Unit 场景任务得分较 STORM 分别提升 33.78%、39.95%, 性能下降率分别由 40.13% 降至 32.14%、72.52% 降至 68.54%。

基于 LLM 的函数空间搜索方法泛化性研究

2023.10 - 2025.08

独立技术与研发负责人

- 开发和扩展基于函数空间搜索的优化方法, 通过构建路由层提高其在 TSP 和 Bin-Packing 等 NP 难组合优化问题中的有效性和泛化性, 相关成果获得发明专利授权一篇, 正在发表论文一篇。
- 在多星多能系统覆盖特性优化问题上应用与验证多项基于 LLM 的优化技术, 使覆盖特性提升 23.33%。

NINA — Network Interruption Neutralizing Assistant — 人工智能网络排障助手

2025.07 - 2025.12

核心成员

- 针对网络排障依赖人工逐步定位的问题, 将诊断命令抽象为 MCP Agent 动作空间, 基于 ReAct 构建“状态观测—推理—工具调用—环境反馈”闭环, 实现网络故障的自主定位与执行, 获上海交通大学 AI 应用创新大赛二等奖。

发表

- (发明专利授权) 王之超, 邵晓巍, 田园, et al. 一种基于大语言模型的多卫星智能任务规划系统及方法: CN 119624025 B[P]. 2025-10-28.
- (发明专利公开) 田园, 邵晓巍, 伊铭, 王之超, et al. 一种基于函数搜索的策略优化方法及系统: CN 120874980 A[P]. 2025-10-31.
- (Under Review) Wang Z, Wu J, et al. STORM: State-compressed and Token-Optimized Relation-based Method in StarCraft II[J]. IEEE Transactions on Games, 2026.
- (Under Review) Wang Z, Tian Y, et al. Semantic World Model for Predictive Reasoning and Domain Generalization in RTS Decision-Making[J]. IEEE Transactions on Games, 2026.
- (EI 核心) Wang Z, Chen J, Wang J, et al. Intention recognition of UAV swarm with data-driven methods[J]. Aerospace Systems, 2023, 6(4): 703-714.

荣誉

- 上海交通大学 AI 应用创新大赛二等奖 2025.12
- 上海交通大学航空航天学院研究生学业奖学金一等奖 2024.09
- 莫斯科航空学院优秀毕业生 2024.06
- 李政道先生授予“箬政学者”荣誉称号 2023.06